POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Systemy wbudowane**
Kod przedmiotu:	SWB
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Paweł Syty
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	68 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną
Wykład	Nieoceniany

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z budową i podstawowymi metodami projektowania i programowania systemów wbudowanych (ang. embedded systems), głównie o opartych o mikrokontrolery, czyli specjalizowanych systemów informatycznych, odpowiadających za wykonywanie ściśle określonych zadań - zwykle związanych z monitorowaniem i sterowaniem. Omówione zostaną fizyczne podstawy funkcjonowania czujników (receptorów)

i elementów wykonawczych (efektorów / aktuatorów), jako podstawowych składników tego typu systemów.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the structure and basic methods of designing and programming embedded systems, mainly those based on microcontrollers, i.e. specialized IT systems responsible for performing strictly defined tasks, usually related to monitoring and control. The physical principles of operation of sensors (receptors) and actuators, as the basic components of such systems, are also discussed.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zagadnienia ogólne		
• Definicja systemu wbudowanego, historia, zastosowania		
• Architektury mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Rodziny mikrokontrolerów		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Modelowanie systemów czasu rzeczywistego, system przerwań		
• Szyny komunikacyjne (SPI, I2C, 1-wire)		
• Systemy monitoringu domowego (Home Assistant, Domoticz itp.)		
• Wstęp do Internetu Rzeczy (IoT), protokoły komunikacyjne (ZigBee, Z-Wave, MQTT)		
• Przykładowe realizacje		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Omówienie wybranych platform sprzętowych		
• Arduino (Uno, Mega, Nano, Pro Mini itp.) – platforma oparta na 8-bitowych mikrokontrolerach z rodziny Atmel AVR		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Raspberry Pi – rodzina 32/64-bitowych jednopłytkowych minikomputerów opartych na mikroprocesorach z rodziny ARM (11, Cortex)		
• ESP8266 / ESP32 – 32-bitowy mikrokontroler RISC z wbudowaną transmisją WiFi / Wifi+Bluetooth, przez co przydatny do połączenia systemu z siecią Internet		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Raspberry Pi Pico – płytka mikrokontrolera, zbudowana na bazie chipu RP2040		
• STM32 – rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów z rodziny ARM Cortex		
Omówienie wybranych języków programowania – w zakresie niezbędnym do programowania systemów wbudowanych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Pochodna języka C/C++ – programowanie Arduino / ESP8266 / ESP32		
• C/C++ – programowanie STM32		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Python – skryptowy język ogólnego zastosowania, szczególnie wygodny w programowaniu dla Raspberry Pi, omówiony w kontekście wielowątkowości, sterowania zdalnymi urządzeniami i podstaw projektowania graficznego interfejsu użytkownika		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• MicroPython – wersja języka Python dla mikrokontrolerów – Raspberry Pi Pico		
Omówienie zasad funkcjonowania, podłączenia itp. osprzętu pomocniczego (5.5h)		
• Czujniki / sensory: termometry, barometry, czujniki odległości, deszczu, ruchu, koloru, dźwięku, urządzenia GPS, kamery itp.		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Aktuatory / efektory / elementy wykonawcze: silniki, wyświetlacze LCD/LED/OLED itp.		
• Urządzenia do komunikacji: GSM, RFID/NFC itp.		
• Inne: zegary czasu rzeczywistego, konwertery napięć i poziomów logicznych itp.		
Omówienie wybranych środowisk programistycznych i narzędzi		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• Arduino IDE – środowisko programistyczne dla Arduino i ESP8266, wraz z niezbędnymi bibliotekami		
• TinkerCAD – serwis WWW do modelowania i symulowania urządzeń wbudowanych		
• Fritzing – projektowanie obwodów i układów		
• Arduino Cloud – środowisko programistyczne w chmurze		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
• ThingSpeak – serwisy WWW, umożliwiający zbieranie i prezentowanie danych pomiarowych		

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia projektowania systemów wbudowanych: dobór mikrokontrolera/procesora, organizacja pamięci, zarządzanie energią (tryby uśpienia, dynamiczne skalowanie napięcia/częstotliwości) i certyfikacja bezpieczeństwa (IEC 61508). [K_W18]
- Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia IoT w kontekście systemów wbudowanych: stosy protokołów sieciowych dla urządzeń IoT (Zigbee, Z-Wave, LoRaWAN, NB-IoT), OTA updates i zarządzanie flotą urządzeń. [K_W26]

Umiejętności

- Student potrafi przeanalizować wymagania i zsyntezować architekturę systemu wbudowanego, oprogramować go w C/C++ z użyciem HAL (STM32 HAL, ESP-IDF), zintegrować peryferia i przetestować niezawodność. [K_U23]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować komunikację między systemem wbudowanym a chmurą (MQTT broker, REST API, WebSocket) z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa. [K_U33]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania systemów wbudowanych w rozwiązaniach IoT i automatyce przemysłowej z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i niezawodności. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego poszerzania kompetencji z zakresu nowych platform sprzętowych i metodyk projektowania systemów wbudowanych. [K_K03]

6. Kryteria oceny

- Brak danych.

7. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

8. Literatura

Podstawowa:

- A. Peck, Raspberry Pi Zero W. Kontrolery, czujniki, sterowniki i gadżety. Helion, 2019W. Wrotek, Arduino od podstaw. Helion, 2023

Uzupełniająca:

- Brak danych.